

Installer et Mettre en œuvre le Raspberry Pi 4

Télécharger les documents et tutoriels Adeept Picar-B

Se connecter au site du Robot Adeept Picar-b

https://www.adeept.com/picar-b_p0117.html

Pour télécharger les documents et tutoriel :

<https://www.adeept.com/learn/detail-79.html>

Décompresser le fichier chargé :

ADR012-V5.1_PiCar-B_MarsRover_SmartCarKit_for_RPi-20260407.zip

Pour mettre en œuvre le RaspberryPi suivre :

\2 Basic Course\ Lesson 3 Getting Started with Raspberry Pi.pdf

...

A la page 19

3.5 Download the Code Program to Control the Robot

- For the power supply of Raspberry Pi, please refer to this official document:
<https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html#power-supply>
- Our Raspberry Pi robot driver board, Adeept Robot HAT V3.3, can directly supply power to the Raspberry Pi through the GPIO pins. However, because the software installation time on the Raspberry Pi is relatively long, it is not recommended to use battery power when installing software on the Raspberry Pi. The Raspberry Pi robot driver board, Adeept Robot HAT V3.3, or the camera do not need to be installed when installing software on the Raspberry Pi. This does not affect the software installation. But when you run the installed program, you must connect the driver board and the Raspberry Pi camera. Otherwise, it will cause the program to report an error.
- All the code of our product has been open sourced on GitHub. You need to download it to the Raspberry Pi and install the relevant dependencies before it can run normally.

github address: https://github.com/adeept/adeept_picar-b2

1. Enter the following commands in the console:

```
sudo git clone https://github.com/adeept/adeept\_picar-b2.git
```

Le RPi est connecté en WiFi de l'école ou partage de votre téléphone ou au routeur NETGEAR qui est relié à la box par RJ45 pour accès à internet.

Commande réalisée avec une connexion ssh dans console windows (ssh pi@192.168.15.4 par exemple)

```
Code_Adept_v5 test_robot
pi@raspberrypi:~/robot $ cd ..
pi@raspberrypi:~$ ls
Bookshelf Desktop Documents Downloads Music Pictures Public robot Templates Videos
pi@raspberrypi:~$ sudo git clone https://github.com/adeept/adeept_picar-b2.git
Clonage dans 'adeept_picar-b2'...
fatal: impossible d'accéder à 'https://github.com/adeept/adeept_picar-b2.git/': Could not resolve host: github.com
pi@raspberrypi:~$ sudo git clone https://github.com/adeept/adeept_picar-b2.git
Clonage dans 'adeept_picar-b2'...
remote: Enumerating objects: 199, done.
remote: Counting objects: 100% (199/199), done.
remote: Compressing objects: 100% (179/179), done.
remote: Total 199 (delta 69), reused 102 (delta 18), pack-reused 0 (from 0)
Réception d'objets: 100% (199/199), 4.56 Mio | 2.79 Mio/s, fait.
Résolution des deltas: 100% (69/69), fait.
pi@raspberrypi:~$ ls
adeept_picar-b2 Bookshelf Desktop Documents Downloads Music Pictures Public robot Templates Videos
pi@raspberrypi:~$ |
```

Fait en quelques secondes, le répertoire adeept_picar-b2 a été ajouté.

Page 30 ...

```
sudo python3 adeept_picar-b2/setup_HAT_V3.1.py
```

Il télécharge beaucoup beaucoup de paquages !!!! C'est long ! 10 ou 20 minutes ...

Problème souvent rencontré, mais peut-être corrigé avec la nouvelle version :

```
Paramétrage de libhaveged2:amd64 (1.9.14-1) ...
Paramétrage de hostapd (2:2.10-12+deb12u2) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/hostapd.service -> /lib/systemd/system/hostapd.service.
Created symlink /etc/systemd/system/hostapd.service -> /dev/null.
Paramétrage de haveged (1.9.14-1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/sysinit.target.wants/haveged.service -> /lib/systemd/system/haveged.service.
Traitement des actions différées (**triggers**) pour man-db (2.11.2-2) ...
Traitement des actions différées (**triggers**) pour libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u10) ...
Traceback (most recent call last):
  File "/home/pi/adeept_picar-b2/setup_HAT_V3.1.py", line 167, in <module>
    replace_num('/etc/rc.local', 'fi', 'fi\n'+ user_home + '/startup.sh start')
  File "/home/pi/adeept_picar-b2/setup_HAT_V3.1.py", line 18, in replace_num
    with open(file,"r") as f:
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/etc/rc.local'
pi@raspberrypi:~$ |
```

il ne trouve pas le fichier /etc/rc.local

Solution : Il faut le créer avec : **sudo touch /etc/rc.local** et relancer l'installation

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
util-linux est déjà la version la plus récente (2.38.1-5+deb12u3).
procps est déjà la version la plus récente (2:4.0.2-3).
hostapd est déjà la version la plus récente (2:2.10-12+deb12u2).
iproute2 est déjà la version la plus récente (6.1.0-3).
iw est déjà la version la plus récente (5.19-1).
haveged est déjà la version la plus récente (1.9.14-1).
dnsmasq est déjà la version la plus récente (2.90-4~deb12u1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 89 non mis à jour.
The program in Raspberry Pi has been installed, disconnected and restarted.
You can now power off the Raspberry Pi to install the camera and driver board (Robot HAT).
After turning on again, the Raspberry Pi will automatically run the program to set the servos port signal to turn the se
rvos to the middle position, which is convenient for mechanical assembly.
restarting...

Broadcast message from root@raspberrypi on pts/3 (Mon 2025-06-16 16:41:18 BST):

The system will reboot now!

Broadcast message from root@raspberrypi on pts/3 (Mon 2025-06-16 16:41:18 BST):

The system will reboot now!

Connection to 192.168.15.4 closed by remote host.
Connection to 192.168.15.4 closed.

C:\Users\denis>
```

Se reconnecter : `ssh pi@192.168.15.4`

Par sécurité faire : `sudo killall python3`

Puis lancer le serveur : `sudo python3 adeept_picar-b2/web/webServer_HAT_V3.1.py`

Laisser l'attente de connexion arriver et se connecter avec un navigateur à <http://192.168.15.4:5000/>
et le serveur installer sur le RPi donne l'IHM de pilotage.